

Feuille 2 : Eléments de topologie de $\mathbb{R}^n$ CORRECTION

Exercice 1. Quelques vérifications d'usage

1. Montrer qu'une boule ouverte est un ouvert de $\mathbb{R}^n$.
2. Montrer qu'une boule fermée est un fermé de $\mathbb{R}^n$. En déduire qu'une boule fermée est compact dans $\mathbb{R}^n$.
3. Montrer qu'une sphère de $\mathbb{R}^n$ est un fermé de $\mathbb{R}^n$.
4. Soient $\|\cdot\|$ et $\|\cdot\|'$ deux normes équivalentes (cf. TD 1). Montrer que si $V \subset \mathbb{R}^n$ est un voisinage de $x \in \mathbb{R}^n$ pour la norme $\|\cdot\|$, alors, pour la norme $\|\cdot\|'$ il existe une boule ouverte centrée en x incluse dans V .
5. Montrer que $O \subset \mathbb{R}^n$ est un ouvert si et seulement si O est un voisinage de chacun de ses points.
6. Montrer que les ouverts de $\mathbb{R}^n$ sont des réunions de boules ouvertes.

Correction.

1. Soit $\|\cdot\|$ une norme sur $\mathbb{R}^n$, $x \in \mathbb{R}^n$ et $r > 0$, montrons que $B(x, r)$ est un ouvert de $\mathbb{R}^n$. Soit $y \in B(x, r)$ et $\delta = r - \|x - y\|$, alors $B(y, \delta) \subset B(x, r)$ car si $z \in B(y, \delta)$, on a

$$\|z - x\| = \|z - y + y - x\| \leq \|z - y\| + \|y - x\| < \delta + \|y - x\| = r$$

et ainsi $z \in B(x, r)$. Ainsi, il existe une boule ouverte centrée en tout point de $B(x, r)$ contenue dans cette même boule : $B(x, r)$ est donc un ouvert de $\mathbb{R}^n$.

2. Soit $x \in \mathbb{R}^n$ et $r > 0$. Soit $(y_k)_k \subset \overline{B}(x, r)$ une suite qui converge vers $y \in \mathbb{R}^n$. Montrons que $y \in \overline{B}(x, r)$. On a, pour tout $k \in \mathbb{N}$,

$$\|y - x\| = \|y - y_k + y_k - x\| \leq \|y - y_k\| + \|y_k - x\| \leq \|y - y_k\| + r$$

Ainsi, quand $k \rightarrow +\infty$, on a $\|y - y_k\| \rightarrow 0$ (par convergence de la suite vers y) et on obtient que $\|y - x\| \leq r$ et donc $y \in \overline{B}(x, r)$, ce qui prouve que $\overline{B}(x, r)$ est un fermé de $\mathbb{R}^n$. Comme $\overline{B}(x, r)$ est aussi borné dans $\mathbb{R}^n$, on en déduit que c'est un compact.

3. Soit $r > 0$ et $S(x, r) = \{y \in \mathbb{R}^n : \|x - y\| = r\}$. Alors $S(x, r) = \overline{B}(x, r) \setminus B(x, r) = \overline{B}(x, r) \cap B(x, r)^c$. Comme $\overline{B}(x, r)$ est un fermé et $B(x, r)$ un ouvert – et donc son complémentaire $B(x, r)^c$ est un fermé – on en déduit que $S(x, r)$ est un fermé de $\mathbb{R}^n$.
4. Soient $\|\cdot\|$ et $\|\cdot\|'$ deux normes équivalentes, c'est-à-dire qu'il existe $m, M > 0$ tels que pour tout $x \in \mathbb{R}^n$,

$$m\|x\| \leq \|x\|' \leq M\|x\|.$$

Soit $x \in \mathbb{R}^n$ et $V \subset \mathbb{R}^n$ un voisinage de x . Il existe donc un ouvert O (pour la norme $\|\cdot\|$) tel que $O \subset V$ et $x \in O$. Comme $x \in O$, il existe $r > 0$ tel que $B_{\|\cdot\|}(x, r) \subset V$, c'est-à-dire que

$$B_{\|\cdot\|}(x, r) = \{y \in \mathbb{R}^n : \|x - y\| < r\} \subset V.$$

On remarque maintenant que $B_{\|\cdot\|'}(x, rm) \subset B_{\|\cdot\|}(x, r)$ (cf. TD 1). En effet, si $y \in B_{\|\cdot\|'}(x, rm)$, alors $m\|x - y\| \leq \|x - y\|' < rm$ et ainsi $\|x - y\| < r$, donc $y \in B_{\|\cdot\|}(x, r)$. De plus, $B_{\|\cdot\|'}(x, rm) \subset V$ donc il existe bien une boule ouverte pour la norme $\|\cdot\|'$ centrée en x et incluse dans V .

5. Si O est un ouvert, alors pour tout $x \in O$, il existe $r > 0$ tel que $B(x, r) \subset O$. Comme $B(x, r)$ est un ouvert, O est donc un voisinage de x .
Réciproquement, si pour tout $x \in O$, O est un voisinage de x , cela veut dire qu'il existe un ouvert $O' \subset O$ tel que $x \in O'$. Comme O' est un ouvert, il existe donc $r > 0$ tel que $B(x, r) \subset O' \subset O$. Ainsi, O est un ouvert.
6. Soit $O \subset \mathbb{R}^n$ un ouvert et soit

$$\mathcal{R}_O := \bigcup_{\substack{x \in O \\ r: B(x, r) \subset O}} B(x, r).$$

Remarquons qu'à chaque $x \in O$, l'existence d'un $r > 0$ tel que $B(x, r) \subset O$ est assurée par le fait que O est un ouvert.

Montrons que $\mathcal{R}_O = O$. Soit $y \in \mathcal{R}_O$, alors il est clair que $y \in O$. Réciproquement, soit $y \in O$, alors il existe $r > 0$ tel que $B(y, r) \subset O$, et donc $B(y, r) \subset \mathcal{R}_O$, ce qui prouve que $y \in \mathcal{R}_O$ et donc que l'on a égalité entre ces deux ensembles.

Exercice 2. Ouverts, fermés et compacts de $\mathbb{R}^n$

Les ensembles suivants sont-ils ouverts ? fermés ? compacts ? aucun des trois ? Justifier.

- $]3, 4[$ dans $\mathbb{R}$
- $[0, 5]$ dans $\mathbb{R}$
- $[0, 1[$ dans $\mathbb{R}$
- $] - 2, 4[\cup]5, 6[$ dans $\mathbb{R}$
- $] - \infty, 1[\cup]1, +\infty[$ dans $\mathbb{R}$
- $\{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}^*\} \cup \{0\}$ dans $\mathbb{R}$
- $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{R}$
- $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{R}$
- $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\}$ dans $\mathbb{R}^2$
- $] - 2, 1[\times]0, 3]$ dans $\mathbb{R}^2$
- $\{9\} \times [0, 1]$ dans $\mathbb{R}^2$
- $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = x^2\}$ dans $\mathbb{R}^2$
- $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : xy < 1\}$ dans $\mathbb{R}^2$
- $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 1 < x < 3, y = 0\}$ dans $\mathbb{R}^2$
- $\{(x, 0) \in \mathbb{R}^2 : x \in [-1, 1]\} \cup \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1, x \neq 0\}$ dans $\mathbb{R}^2$.

Correction.

- $]3, 4[$ est un ouvert. En effet, on a $]3, 4[= B(3.5, 0.5)$ pour la valeur absolue et toute boule ouverte est un ouvert.
- $[0, 5]$ est un compact. En effet, on a $[0, 5] = \overline{B}(2.5, 2.5)$ et toute boule fermée est un fermé. Comme $[0, 5]$ est borné, c'est donc un compact.
- $[0, 1[$ n'est ni ouvert ni fermé. En effet, on peut considérer la suite $(x_k)_k$ définie pour tout $k \geq 1$ par $x_k = 1 - \frac{1}{k}$. Alors $x_k \in [0, 1[$ pour tout $k \geq 1$ et $\lim_{k \rightarrow +\infty} x_k = 1 \notin [0, 1[$. Ainsi, $[0, 1[$ n'est pas un fermé. Ce n'est pas non plus un ouvert car il n'existe aucun $r > 0$ tel que $B(0, r) \subset [0, 1[$.
- $] - 2, 4[\cup]5, 6[$ est un ouvert. En effet, c'est l'union de deux ouverts qui est donc un ouvert.
- $] - \infty, 1[\cup]1, +\infty[$ est un ouvert car c'est l'union de deux ouverts. On peut aussi le voir en remarquant que $] - \infty, 1[\cup]1, +\infty[= \mathbb{R} \setminus \{1\}$ et que $\{1\}$ est fermé.
- $\{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}^*\} \cup \{0\}$ est un compact. En effet, on a

$$\left(\left\{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}^*\right\} \cup \{0\}\right)^c =] - \infty, 0[\cup \left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} \left[\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n}\right]\right) \cup]1, +\infty[$$

Comme une union quelconque d'ouverts est un ouvert, alors $\left(\left\{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}^*\right\} \cup \{0\}\right)^c$ est un ouvert, donc l'ensemble $\{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}^*\} \cup \{0\}$ est un fermé. De plus l'ensemble est borné, donc compact.

7. $\mathbb{N}$ est un fermé. En effet, on a

$$\mathbb{N}^c =]-\infty, 0[\cup \left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}}]n, n+1[\right)$$

qui est une union d'ouverts, et donc un ouvert. Ainsi $\mathbb{N}$ est fermé.

8. $\mathbb{Q}$ n'est ni ouvert, ni fermé. Ce n'est pas un ouvert car si $q \in \mathbb{Q}$ il n'existe pas de $r > 0$ tel que $B(q, r) \subset \mathbb{Q}$, l'ensemble des irrationnels étant dense dans $\mathbb{R}$. Il existe aussi des suites de rationnels convergeant vers des irrationnels, par exemple

$$\forall k \in \mathbb{N}, x_k = \frac{E(10^k \sqrt{2})}{10^k} \in \mathbb{Q} \quad \text{et} \quad x_k \rightarrow \sqrt{2},$$

donc $\mathbb{Q}$ n'est pas fermé.

9. $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\}$ est un compact. En effet, il s'agit de la sphère unité $S(0, 1)$ qui est fermée. De plus l'ensemble est borné, donc compact.
10. $] -2, 1[\times]0, 3[$ n'est ni ouvert ni fermé. En effet, le point $(0, 0)$ appartient à l'ensemble mais il n'existe aucun $r > 0$ tel que la boule ouverte $B((0, 0), r)$ soit incluse dans cet ensemble, qui n'est donc pas un ouvert. De plus, la suite $(x_k)_k$ de points $x_k = (-2 + \frac{1}{k}, 1)$ est incluse dans l'ensemble mais converge vers $(-2, 1) \notin] -2, 1[\times]0, 3[$.
11. $\{9\} \times [0, 1]$ est un compact. Soit $(x_k)_k \subset \{9\} \times [0, 1]$ convergeant vers x . Alors on a $x_k = (9, y_k)$ avec $0 \leq y_k \leq 1$. Comme $(x_k)_k$ converge, $(y_k)_k$ converge aussi vers y telle que $x = (9, y)$ et $0 \leq y \leq 1$. Ainsi, $x \in \{9\} \times [0, 1]$ et donc l'ensemble est fermé. De plus l'ensemble est borné, donc compact.
12. $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = x^2\}$ est un fermé de $\mathbb{R}^2$. Soit $\{(x_k, y_k)\}_k$ une suite de points de l'ensemble qui converge vers (x, y) . On a, pour tout $k \in \mathbb{N}$, $y_k = x_k^2$ et, en passant à la limite, on obtient que $y = x^2$ et donc (x, y) appartient bien à l'ensemble, ce qui veut dire que cet ensemble est bien fermé.
13. $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : xy < 1\}$ est un ouvert. En effet, son complémentaire est

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : xy < 1\}^c = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : xy \geq 1\}.$$

Soit $\{(x_k, y_k)\}_k$ une suite de points de l'ensemble qui converge vers (x, y) . Alors on a $x_k y_k \geq 1$ pour tout k et ainsi $xy \geq 1$, donc (x, y) appartient aussi à cet ensemble. Cela prouve que cet ensemble est fermé, et que donc $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : xy < 1\}$ est un ouvert.

14. $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 1 < x < 3, y = 0\}$ n'est ni ouvert ni fermé dans $\mathbb{R}^2$. En effet, pour tout (x, y) dans cet ensemble, il n'existe pas de $r > 0$ tel que $B((x, y), r) \subset \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 1 < x < 3, y = 0\}$. L'ensemble n'est pas fermé non plus car la suite de points $(1 + \frac{1}{k}, 0)$ est incluse dans l'ensemble mais ne contient pas sa limite $(1, 0)$.
15. $\{(x, 0) \in \mathbb{R}^2 : x \in [-1, 1]\} \cup \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1, x \neq 0\}$ n'est ni fermé ni ouvert. Ce n'est pas un fermé car il n'y a pas de boule ouverte centrée en $(0, 0)$ (par exemple) incluse dans l'ensemble. Ce n'est pas un ouvert car on peut construire facilement une suite de points de l'ensemble tendant vers $(0, 1)$ qui n'appartient pas à cet ensemble.

Exercice 3. Adhérence d'une partie de $\mathbb{R}^n$

Soit $A \subset \mathbb{R}^n$, on définit l'adhérence de A par

$$\overline{A} := \bigcap_{\substack{A \subset F \\ F \text{ fermé}}} F.$$

1. Montrer que $A \subset \overline{A}$.
2. Montrer que $\overline{A}$ est un fermé de $\mathbb{R}^n$. Justifier qu'il s'agit du plus petit fermé contenant A .
3. Montrer que $A = \overline{A}$ si et seulement si A est fermé dans $\mathbb{R}^n$.

Correction.

1. Soit $x \in A$, alors pour tout F fermé tel que $A \subset F$, on a clairement $x \in F$. Ainsi $x \in \overline{A}$.
2. $\overline{A}$ est une intersection quelconque de fermés, c'est donc un fermé. Soit F un fermé contenant A , alors il est clair que $\overline{A} \subset F$. En effet, si $x \in \overline{A}$, alors x appartient à tous les fermés F contenant A , donc $x \in F$. Il s'agit donc du plus petit fermé contenant A .
3. Il suffit de montrer que $\overline{A} \subset A$ si et seulement si A est fermé. En effet, si A est fermé, alors le fait que $\overline{A}$ soit le plus petit fermé contenant A , on a donc $\overline{A} \subset A$. Réciproquement, si $\overline{A} \subset A$, alors $A = \overline{A}$ et donc A est fermé.

Exercice 4. Intérieur d'une partie de $\mathbb{R}^n$

Soit $A \subset \mathbb{R}^n$, on définit l'intérieur de A par

$$\overset{\circ}{A} := \{x \in \mathbb{R}^n : \exists r > 0, B(x, r) \subset A\}.$$

1. Montrer que $\overset{\circ}{A} \subset A$.
2. Montrer que $\overset{\circ}{A}$ est un ouvert de $\mathbb{R}^n$. Justifier qu'il s'agit du plus grand ouvert contenu dans A .
3. Montrer que $A = \overset{\circ}{A}$ si et seulement si A est ouvert dans $\mathbb{R}^n$.

Correction.

1. Soit $x \in \overset{\circ}{A}$, alors il existe $r > 0$ tel que $B(x, r) \subset A$, et donc en particulier $x \in A$. On a donc $\overset{\circ}{A} \subset A$.
2. Soit $x \in \overset{\circ}{A}$, alors il existe $r > 0$ tel que $B(x, r) \subset A$. Montrons que $B(x, r) \subset \overset{\circ}{A}$, et ainsi que $\overset{\circ}{A}$ est un ouvert. En effet, soit $y \in B(x, r)$, alors comme $B(x, r)$ est un ouvert, il existe $r' > 0$ tel que $B(y, r') \subset B(x, r) \subset A$. On en déduit que $y \in \overset{\circ}{A}$ et donc que $B(x, r) \subset \overset{\circ}{A}$. Soit O un ouvert contenu dans A , alors il est clair que O est une union de boules ouvertes (cf. Exercice 1, question 6) contenues dans A et donc $O \subset \overset{\circ}{A}$. Ainsi, $\overset{\circ}{A}$ est le plus grand ouvert contenu dans A au sens de l'inclusion.
3. Il suffit de montrer que $A \subset \overset{\circ}{A}$ si et seulement si A est un ouvert.
Si $A \subset \overset{\circ}{A}$, alors $A = \overset{\circ}{A}$ et comme $\overset{\circ}{A}$ est un ouvert, A est un ouvert.
Réciproquement, si A est un ouvert, comme $\overset{\circ}{A}$ est le plus grand ouvert contenu dans A , on a donc $A \subset \overset{\circ}{A}$.

Exercice 5. Suites de disque dans $\mathbb{R}^2$

Soit $\lambda > 0$. Pour tout entier $k \geq 1$, on note B_k le disque

$$B_k = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : \left(x - \frac{1}{k}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{k}\right)^2 \leq \frac{\lambda^2}{k^2} \right\}.$$

1. A quelle condition sur λ a-t-on $B_{k+1} \subset B_k$ pour tout $k \geq 1$?
2. Soit $B = \bigcup_{k \geq 1} B_k$. Donner une condition nécessaire et suffisante sur λ pour que B soit un fermé de $\mathbb{R}^2$.

1. On reconnaît B_k comme la boule fermée de centre $(1/k, 1/k)$ et de rayon λ/k . De plus, on sait que $\overline{B}(x, r) \subset \overline{B}(y, R)$ si et seulement si $\|x - y\|_2 + r \leq R$. On en déduit donc que $B_{k+1} \subset B_k$ si et seulement si

$$\sqrt{2 \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right)^2} \leq \frac{\lambda}{k} - \frac{\lambda}{k+1}$$

c'est-à-dire si et seulement si $\lambda \geq \sqrt{2}$.

2. Comme démontré à la question précédente, si $\lambda \geq \sqrt{2}$ alors les boules $\{B_k\}$ sont emboîtées et donc $B = B_1$ qui est un fermé. Si $\lambda < \sqrt{2}$, alors $(0, 0)$ n'appartient à aucune boule B_k alors que la suite des centres $\{(1/k, 1/k)\}_k$ de ces boules converge vers $(0, 0) \notin B$. Donc B n'est pas fermé. On a donc montré que B est fermé si et seulement si $\lambda \geq \sqrt{2}$.